

CBD-TBL SESSION: ACUTE CORONARY SYNDROME – THE CRUSHING CHEST PAIN

جلسة CBD-TBL: المتلازمة الإكليلية الحادة – ألم الصدر الساحق

Medical Education Unit, Al-Ameed College of Medicine – 3rd Year – Academic Year 2026-2027 | وحدة التعليم الطبي، كلية العميد للطب – المرحلة الثالثة – العام الدراسي 2027-2026

1. SESSION OVERVIEW | نظرة عامة على الجلسة

CBD-TBL Session (UGY3)

جلسة CBD-TBL (UGY3)

The Crushing Chest Pain: When Every Minute Counts

ألم الصدر الساحق: عندما تكون كل دقيقة مهمة

(Title slide: Al-Ameed College of Medicine, Medical Education Unit, CBD-TBL, 3rd Year, Academic Year 2026-2027; the image shows the announcement poster of the case-based discussion (CBD) lecture "Bridging Theory to Practice: A Case-Based Learning Journey", inaugural session on the role of CBD in clinical reasoning.)

(شريحة العنوان: كلية العميد للطب، وحدة التعليم الطبي، CBD-TBL، المرحلة الثالثة، العام الدراسي 2027-2026؛ تُظهر الصورة ملصق إعلان محاضرة المناقشة المبنية على الحالات (CBD) "من النظرية إلى الممارسة: رحلة تعلم مبنية على الحالات"، الجلسة الافتتاحية حول دور CBD في الاستدلال السريري.)

Learning Objectives

الأهداف التعليمية

By the end of this session, students should be able to:

بنهاية هذه الجلسة ينبغي أن يكون الطلبة قادرين على:

- Explain the pathophysiology of acute coronary syndrome (ACS)
شرح الفيزيولوجيا المرضية للمتلازمة الإكليلية الحادة (ACS)
- Differentiate STEMI, NSTEMI, and unstable angina
التفريق بين احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع ST (STEMI) ودونه (NSTEMI) والذبحة غير المستقرة
- Understand pharmacologic management of ACS
فهم العلاج الدوائي للمتلازمة الإكليلية الحادة
- Apply acute reperfusion algorithms in STEMI
تطبيق خوارزميات إعادة التروية الحادة في STEMI
- Integrate health promotion and secondary prevention in coronary artery disease
دمج تعزيز الصحة والوقاية الثانوية في مرض الشريان الإكليلي

2. THE CASE | الحالة

Case Presentation

عرض الحالة

Mr. Ali is a 55-year-old man who presents to the emergency department with **severe central chest pain that started 1 hour ago while climbing stairs.**

السيد علي رجل عمره 55 عاماً يراجع قسم الطوارئ مع ألم صدري مركزي شديد بدأ قبل ساعة أثناء صعود الدرج.

He describes the pain as a **crushing**, heavy pressure **radiating to his left arm** and jaw, associated with sweating, nausea, and shortness of breath. **The pain has not resolved with rest.**

يصف الألم بأنه ضغط ساحق وثقيل ينتشر إلى ذراعه اليسرى وفكه، ويرافقه تعرق وغثيان وضيق نفس. لم يزل الألم بالراحة.

He has a history of type 2 diabetes mellitus and hypertension, both poorly controlled. He is a current smoker (20 pack-years) and has a family history of ischemic heart disease (father had an MI at age 50).

لديه قصة داء سكري من النمط الثاني وارتفاع ضغط الدم، وكلاهما غير مضبوط جيداً. وهو مدخن حالياً (20 علبة-سنة) ولديه قصة عائلية لمرض القلب الإقفاري (أصيب والده باحتشاء عضلة القلب بعمر 50 عاماً).

He has never experienced chest pain like this before.

لم يسبق له أن عانى ألماً صدرياً كهذا من قبل.

Mr. Ali asks: "Is this just indigestion... or is my heart in danger?"

يسأل السيد علي: "هل هذا مجرد عسر هضم... أم أن قلبي في خطر؟"

Social and Lifestyle History

القصة الاجتماعية ونمط الحياة

- Current smoker (20 pack-years)

مدخن حالياً (20 علبة-سنة)

- Sedentary lifestyle, high-fat diet

نمط حياة خامل ونظام غذائي عالي الدهون

- Poor adherence to antihypertensive and antidiabetic medications

ضعف الالتزام بأدوية خفض الضغط وأدوية السكري

- High occupational stress

إجهاد مهني عالٍ

- No alcohol or illicit drug use

لا تعاطي كحول أو مخدرات

Physical Examination (During Episode in ED)

الفحص السريري (أثناء النوبة في الطوارئ)

Vital signs (العلامات الحيوية)

- HR: 105 bpm (regular)

معدل القلب: 105 نبضة/دقيقة (منتظم)

- BP: 150/95 mmHg

ضغط الدم: 150/95 ملم زئبق

- RR: 24/min

معدل التنفس: 24/دقيقة

- O2 sat: 94% RA

إشباع الأكسجين: 94% على هواء الغرفة

Cardiovascular examination (فحص القلب والأوعية)

- Diaphoretic, anxious-looking

متعرق وعليه مظهر قلق

- S4 gallop present

وجود نغمة قلبية رابعة (S4 - إيقاع الخبب)

- No murmurs

لا يوجد نفخات

Investigations

الفحوص

(Image: a doctor reviewing the chart beside a whiteboard reading: "PATIENT: 55 M, CHEST PAIN. NEXT STEPS IN DIAGNOSIS? ECG, TROPONIN, CXR, CBC, BMP, D-DIMER?")

(صورة: طبيب يراجع المخطط بجانب لوح كُتب عليه: "المريض: ذكر 55 سنة، ألم صدر. الخطوات التالية في التشخيص؟ تخطيط القلب، التروبونين، صورة الصدر، تعداد الدم، الشوارد الكيميائية الأساسية (BMP)، D-dimer؟")

- ECG: ST-segment elevation > 2 mm in leads V2-V4, aVL, L1 (anterior and lateral leads)

تخطيط القلب: ارتفاع مقطع ST أكثر من 2 ملم في الاشتقاكات V2-V4 و aVL و L1 (الاشتقاكات الأمامية والجانبية)

- Troponin I: markedly elevated

التروبونين I: مرتفع بشدة

(Figure: 12-lead ECG showing the ST-segment elevation.)

(الشكل: تخطيط قلب بـ 12 اشتقاقاً يُظهر ارتفاع مقطع ST.)

3. TASKS AND QUESTIONS | المهام والأسئلة

Tasks

المهام

- Task 1 – What is the differential diagnosis of chest pain in internal medicine?
المهمة 1 – ما التشخيص التفريقي لألم الصدر في الباطنية؟
- Task 2 – What is the pathophysiology of ACS?
المهمة 2 – ما الفيزيولوجيا المرضية للمتلازمة الإكليلية الحادة؟
- Task 2 – Mechanism mapping?
المهمة 2 – رسم خريطة الآليات؟
- Task 4 – Which features suggest ACS rather than musculoskeletal or non-cardiac chest pain?
المهمة 4 – ما الملامح التي ترجّح المتلازمة الإكليلية الحادة بدلاً من ألم الصدر العضلي الهيكلي أو غير القلبي؟
- Task 5 – Aspirin, in low doses (75–325 mg), acts as an antithrombotic. Explain why it acts as an antithrombotic at such low doses only.
المهمة 5 – يعمل الأسبرين بجرعات منخفضة (75–325 ملغ) كمضاد للتخثر (مضاد خثار). اشرح لماذا يعمل كمضاد للتخثر بهذه الجرعات المنخفضة فقط.
- Task 6 – Metoprolol is a β_1 -selective (cardioselective) beta blocker; how does it differ from other cardioselective beta blockers such as atenolol?
المهمة 6 – الميتوبرولول حاصر بيتا انتقائي لـ β_1 (انتقائي قلبياً)؛ بماذا يختلف عن حاصرات بيتا القلبية الانتقائية الأخرى مثل الأتينولول؟
- Task 7 – Why does early reperfusion work?
المهمة 7 – لماذا تنجح إعادة التروية المبكرة؟
- Task 8 – Biopsychosocial analysis: identify the factors contributing to his condition using the Biopsychosocial Model.
المهمة 8 – التحليل النفسي الحيوي الاجتماعي: حدّد العوامل المسهمة في حالته باستخدام النموذج الحيوي النفسي الاجتماعي.

Conceptual MCQs (Not Graded)

أسئلة اختيار من متعدد مفاهيمية (غير مُقيّمة)

Q: 1. The primary mechanism of acute coronary syndrome is:

س: 1. الآلية الأساسية للمتلازمة الإكليلية الحادة هي:

A. Coronary artery vasospasm alone; B. Atherosclerotic plaque rupture with thrombosis; C. Viral myocarditis; D. Valvular prolapse

أ. تشنج الشريان الإكليلي وحده؛ ب. تمزق اللويحة العصيدية مع تشكّل خثرة؛ ج. التهاب عضلة القلب الفيروسي؛ د. هبوط الصمامات

Q: 2. Aspirin reduces platelet aggregation by:

س: 2. يقلل الأسبرين تجمّع الصفائح عن طريق:

A. Blocking β_1 receptors; B. Irreversibly inhibiting COX-1; C. Blocking ADP receptors; D. Inhibiting thrombin

أ. حصر مستقبلات β_1 ؛ ب. تثبيط COX-1 بشكل غير عكوس؛ ج. حصر مستقبلات ADP؛ د. تثبيط الثرومبين

Q: 3. A red flag feature in a patient with chest pain is:

س: 3. من علامات الإنذار الحمراء عند مريض يشكو ألم الصدر:

Pain reproducible with palpation; pain relieved by antacids; radiation to the jaw with diaphoresis; sharp pain worsened by breathing

ألم يمكن إعادة إحداثه بالجلوس؛ ألم يزول بمضادات الحموضة؛ انتشار الألم إلى الفك مع التعرّق؛ ألم حاد يزداد بالتنفس